

Sistemas Distribuídos

Tempo e coordenação

REALIZAR APÓS posição 16: Sistemas Distribuídos - Aula 15

Posições na playlist 12 a 16 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: COS470 - Sistemas Distribuídos |

https://www.youtube.com/watch?v=TEEy5f46h_Q&list=PLP0bYj2MTFcuXa4-EbBKhvhr-rkxpeR8&index=1

Conteúdo verificável: Berkeley; NTP; Lamport; vetores; multicast ordenado; exclusão distribuída; eleições

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Relógios físicos

Um coordenador Berkeley recebe desvios de relógios 0, +40, −20 ms, desprezando atraso. Calcule ajuste de cada relógio para média. Compare sincronização de relógio físico com ordenação causal e descreva a utilidade e limites do NTP.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Lamport e vetores

Dois processos iniciam relógios 0 e vetores(0, 0). P faz evento local a, envia m em b; Q faz c local antes de receber m em d. Use incremento antes de evento e máximo+incremento na recepção. Calcule relógios escalares/vetoriais e compare a com c e b com d.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Exclusão e ordem

Compare exclusão distribuída por coordenador e token ring. Analise perda do coordenador/token e mensagens para entrar em seção crítica. Explique como relógios Lamport mais identificador podem ordenar pedidos e por que multicast total e causal são propriedades diferentes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Eleição de líder

Nós com ids 1, 2, 3, 4, 5; líder 5 falha e 3 detecta. Descreva eleição Bully com nós 1..4 vivos e comparação com eleição em anel. Mostre por que falso suspeito pode gerar problema e quais hipóteses sua solução precisa para convergir.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Relógios físicos (15 pontos)

Média= $20/3 \approx 6.667$ ms. Ajustes coordenador $+6.667$, nó $+40 \rightarrow -33.333$, nó $-20 \rightarrow +26.667$. Em prática ajustar taxa evita saltos problemáticos e atraso deve ser estimado. NTP sincroniza tempo com referências por rede, sujeito a atraso/assimetria e precisão finita. Proximidade de horários não prova causalidade; eventos podem ser concorrentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Lamport e vetores (25 pontos)

Lamport $a_1, b_2; c_1; d = \max(1, 2) + 1 = 3$. Vetores $a(1, 0), b(2, 0), c(0, 1); d = \max((0, 1), (2, 0)) + (0, 1) = (2, 2)$. a e c são incomparáveis/concorrentes; $b < d$ causalmente. Escalar $L(a) < L(d)$ é necessário para causalidade correspondente, mas desigualdade escalar sozinha não prova relação causal. Declarar regra de incremento evita ambiguidades.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Exclusão e ordem (25 pontos)

Coordenador concede uma permissão por vez, mas falha interrompe progresso e requer recuperação consistente. Token ring dá entrada a detentor de token único; perda bloqueia e duplicação ameaça exclusão. Mensagens dependem posição/carga no anel; coordenador costuma usar pedido, concessão, liberação. Ordem total por(timestamp, id) desempata pedidos e pode sustentar protocolo, mas requer conhecimento/comunicação adequada, não só marcar horário. Causal preserva happened-before; total exige mesma ordem de todos os eventos entregues, incluindo concorrentes. Total não implica causal sem condição adicional.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Eleição de líder (35 pontos)

3 consulta ids maiores 4, 5; 4 responde e conduz eleição; sem resposta de 5, 4 anuncia liderança aos menores. Bully escolhe maior id alcançável sob hipóteses de identificação, tempos e comunicação. Anel encaminha candidatos/menor id por participantes e anuncia vencedor ao completar circuito, exigindo tratar nós falhos. Timeout não prova falha em rede com atraso/partição; podem surgir líderes concorrentes. Convergência depende de comunicação estabilizada, tratamento de mensagens antigas/termos ou protocolo equivalente, e visão de participantes. Não exigir um algoritmo moderno não apresentado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.